

Diskrétní struktury

Cvičení 1

Opakování středoškolské látky



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Základní množinové pojmy

1) Intuitivně definujte sjednocení, průnik, rozdíl a doplněk množin.

2) Vypište všechny podmnožiny množin:

Φ , $\{x\}$, $\{10, 20\}$, $\{a, b, c\}$, $\{1, 2, 3, 4\}$.

Kolik jich je?

3) Příklady notace k diskusi (prvek vs. podmnožina):

$x \in \{x, y\}$, $x \notin \{\{x, y\}\}$, $\{x, y\} \in \{\{x, y\}\}$

$\phi \in \{\phi\}$, $\phi \notin \phi$

Základní množinové pojmy

4) Jsou dány následující množiny A až H. Které z nich jsou stejné?

$$A = \{x \in \mathbb{N} ; x < 0\}$$

$$B = \{0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} ; -2 \leq x \leq 2\}$$

$$D = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$E = \{x \in \mathbb{R} ; |x| \leq 2\}$$

$$F = \emptyset$$

$$G = \{x \in \mathbb{Z} ; -3 < x < 3\}$$

$$H = \{x \in \mathbb{R} ; |x| \leq 0\}$$

5) Určete doplňky následujících množin v množině $\mathbb{Z}$:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} ; x < 1\}$$

$$B = \mathbb{N}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} ; \sqrt{x^2} = |x|\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{Z} ; |x| > 0\}$$

6) Nalezněte průnik následujících množin:

$$\{1, 2, 5, 8\} \cap \{1, 3, 5, 7\}$$

$$\{x \in \mathbb{N} ; x > 2\} \cap \{x \in \mathbb{N} ; x < 7\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x > -3\} \cap \{x \in \mathbb{Z} ; x > -5\}$$

$$\mathbb{N} \cap \mathbb{Z}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x < 0\} \cap \{x \in \mathbb{Z} ; x > 0\}$$

Základní množinové pojmy

7) Jaké je sjednocení následujících množin?

$$\{1,2,5,8\} \cup \{1,3,5,7\}$$

$$\{x \in \mathbb{N} ; x > 2\} \cup \{x \in \mathbb{N} ; x < 7\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x > -3\} \cup \{x \in \mathbb{Z} ; x > -5\}$$

$$\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x < 0\} \cup \{x \in \mathbb{Z} ; \sqrt{x^2} = x\}$$

8) Nalezněte rozdíly následujících množin:

$$\{1,2,5,8\} - \{1,3,5,7\}$$

$$\{x \in \mathbb{N} ; x > 2\} - \{x \in \mathbb{N} ; x < 7\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x > -3\} - \{x \in \mathbb{Z} ; x > -5\}$$

$$\mathbb{N} - \mathbb{Z}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x < 0\} - \{x \in \mathbb{Z} ; \sqrt{x^2} = x\} = \mathbb{Z}^-$$

$$\{1,3,5,7\} - \{1,2,5,8\}$$

$$\{x \in \mathbb{N} ; x < 7\} - \{x \in \mathbb{N} ; x > 2\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; x > -5\} - \{x \in \mathbb{Z} ; x > -3\}$$

$$\mathbb{Z} - \mathbb{N}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} ; \sqrt{x^2} = x\} - \{x \in \mathbb{Z} ; x < 0\}$$

Základní množinové pojmy

9) Vennovy diagramy

i) K obědu v menze byla svíčková s knedlíkem. Kuchařky u okénka se špinavým nádobím zjistily, že alespoň kus knedlíku vrátilo 301 strážníků, kus knedlíku nebo maso 328 strážníků. Ani kousek masa nebyl na 554 talířích, pouze maso nebo pouze knedlík vrátilo 250 strážníků.

Určete: a) Kolik lidí snědlo všechno? b) Kolik lidí tento den jedlo? c) Kolik lidí vrátilo maso i knedlíky?

ii) Během výuky DS bylo zjištěno, že kromě poslechu přednášky studenti stíhají číst noviny, psát zprávy a hrát hry. Noviny čte 34 studentů, zprávy píše 36 a hry hraje 38. Žádné z tří těchto činností se nevěnuje a pouze sleduje přednášku 35 studentů. Pouze 2 studenti pak stíhají všechny tři činnosti najednou. Noviny čte a zároveň píše zprávy 6 studentů a 3 studenti zároveň čtou a hrají hry. Zprávy píše nebo hraje hry 65 studentů. Určete kolik studentů:

- a) pouze píše zprávy
- b) hraje hry nebo čte noviny
- c) dokáže vykonávat alespoň dvě z uvedených činností
- d) je přítomno na přednášce?

Není třeba řešit číselně, stačí sestavit soustavu rovnic.

Základní množinové pojmy

10) Ověřte platnost následujících tvrzení

- i) pomocí definic množinových operací a inkluze
- ii) pomocí Vennových diagramů

a) $A \cup A = A, A \cap A = A;$

b) $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$ (*komutativita*);

c) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C, A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ (*asociativita*);

d) $(A \cup B) \cap A = A, (A \cap B) \cup A = A$ (*absorpce*);

e) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ (*distributivita*);

f) $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset;$

g) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C);$

h) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (*De Morganovy zákony*);

i) Jestliže $A \subseteq C$ a $B \subseteq C$, potom platí $A \cup B \subseteq C$.

Pozn.: Množiny A, B, C, D jsou podmnožiny dané množiny U .